

김포건설본부 종합감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	[1] 조세법령 개정지연에 따른 지자체와의 적극협의로 지방세 경정청구 및 환급																				
효 과	○ 폐수처리설비 지방세 경정청구에 대한 김포시와의 적극협의로 약 6천만 원 환급																				
내 용	□ 현 황 ○ 폐수처리시설 가동개시('23.1.5)에 따라 오폐수처리설비 및 오폐수관로의 지방세 납부기한('23.3.6.)에 약 1억 원 납부 완료 ○ '23.3.6. 기준 지방세 특례제한법 제78조(산업단지 등에 대한 감면)에 따른 감면기한은 22.12.31.으로 지방세 감면 적용 불가(김포시) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 지방세 특례제한법 개정('23.3.14.)으로 제78조에 따른 지방세 감면기한이 연장('25.12.31.)됨에 따라 지방세 감면 소급적용에 대한 김포시와의 협의로 경정청구 관련 김포시 수용 ○ 지방세 특례제한법 제78조에 따라 100분의 50 경감 및 경기도 도세 감면조례 제6조에 따라 100분의 25 추가 경감 등 지방세 경정청구 신청('23.3.31)으로 약 6천만 원 환급('23.4.12) 완료 ○ 경정청구 내역 (단위: 원) <table><tr><th>구 분</th><th>당초신고</th><th>경정신고</th><th>합 계</th><th>비 고</th></tr><tr><td>취득세</td><td>92,762,110</td><td>- 69,734,080</td><td>23,028,030</td><td>환급</td></tr><tr><td>농특세</td><td>9,276,210</td><td>6,957,150</td><td>16,233,360</td><td>※추가납부</td></tr><tr><td>합 계</td><td>102,038,320</td><td>- 62,776,930</td><td>39,261,390</td><td></td></tr></table> ※ 취득세 감면분이 발생함에 따라 농어촌특별세법 제5조에 의거, 취득세 감면 세액에 세율 100분의 20을 적용하여 추가 납부함	구 분	당초신고	경정신고	합 계	비 고	취득세	92,762,110	- 69,734,080	23,028,030	환급	농특세	9,276,210	6,957,150	16,233,360	※추가납부	합 계	102,038,320	- 62,776,930	39,261,390	
구 분	당초신고	경정신고	합 계	비 고																	
취득세	92,762,110	- 69,734,080	23,028,030	환급																	
농특세	9,276,210	6,957,150	16,233,360	※추가납부																	
합 계	102,038,320	- 62,776,930	39,261,390																		

제 목	[2] 대기오염물질 배출허용 초과인정시간 변경으로 안정적인 설비운전 환경 조성
효 과	○ 대기오염물질 배출허용기준 초과인정시간 변경으로 전력설비의 안정적 운전에 기여 및 행정처분 대상기준 완화
내 용	□ 현 황 ○ 환경부 소속부서별 발전시설 명칭에 따른 대기오염물질 배출허용 초과 인정시간 적용 기준 상이 * 김포건설본부의 경우 ‘발전용 내연기관(가스터빈)’ 명칭으로 인허가 신고 - (대기관리과) 굴뚝감시체계 업무 편람 상 ‘복합화력 형식의 발전시설’ 명칭 미 사용시 대기오염물질 배출허용 초과기준 4시간으로 적용 - (통합허가제도과) 통합환경허가 규정 상 배출시설명인 “가스터빈용 내연기관”도 복합화력으로 인정하여 대기오염물질 배출허용 초과기준 5시간으로 적용 가능 ○ 김포건설본부 대기오염물질 배출허용기준 초과인정시간 4시간 적용 시 설비운전 및 행정처분 관련하여 경제적 손실 초래 ※ 배출허용기준 초과시간 이후 대기오염물질 배출기준 초과 시 행정처분 대상 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ ‘23.04.~23.06. 환경부 주관부서(대기관리과, 통합허가제도과) 대상으로 김포열병합 발전소 대기오염물질 배출허용 초과인정시간 변경 지속 요청(4시간→ 5시간) ○ ‘23.06. 환경부 대기관리과 ↔ 한국환경공단(사후관리) 인허가증 상 설비 명칭과 초과인정시간 대상 설비명칭의 불일치 사례 관련 업무협의 진행 ○ ‘23.07. 국민신문고를 통한 질의 및 회신을 근거로 ‘복합화력시설’로 인정 받아 대기오염물질 배출허용 초과인정시간 5시간으로 적용 협의 완료

제 목	[3] 김포열병합 사내 최초 천연가스 직도입 및 정압소 운영 관련 최적의 안전관리체계 구축
효 과	○ 전례 없는 천연가스 직도입 및 정압소 운영 상황에서 안전보건 관계법령 사전 검토를 통한 안전관리자 선임, 안전설비 구축으로 안전관리 시행 착오 방지 및 설비 안전성 확보
내 용	□ 현 황 ○ 「도시가스사업법 시행령」 제15조 및 [별표1]에 따라 가스공급시설에 대한 안전관리에 있어 김포건설본부 직접 안전점검 수행 또는 전액출자 기관에게 안전관리 위탁 운영만 가능하도록 규정하고 있어 천연가스 공급계통 경상정비업체에게 도시가스 안전관리자 위임 불가 ○ 「도시가스사업법 시행령」 제16조에 따라 도시가스 안전관리책임자, 안전관리원 및 안전점검원은 법에서 정한 직무 외 겸직이 불가함에 따라 사내 직원을 도시가스 안전관리자로 선임할 경우 별도의 신규인력 채용 필요 ○ 「가스도매사업자 표준안전관리규정」 제24조에 따라 지하매설배관 가스누출탐지 차량장착형 1대 이상 보유사항 규정화되어 있어 누설탐지 장치 확보 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ '23. 4. 코웨이서비스(전액출자회사) 위탁수행 요청 → 본사 발전처 복합운영부 - 도시가스 안전관리자 전담업무 수행자 투입 예정('23. 12.) ○ '23. 8. 김포 열병합 발전소 준공 전 천연가스 지하 매설배관 누설탐지 장치 1대 사전 확보

제 목	[4] 도급+발주처 협력기반 김포 시운전 단계 PSM 확인검사 적극 대응체계 구축
효 과	○ 시기 적절한 PSM 확인검사 “합격” 승인으로 김포건설본부 시운전 단계에서의 위험물 누출, 화재 및 폭발에 따른 중대 산업사고 예방
내 용	□ 현 황 ○ 발전소 건설·시운전 단계에서의 공정안전관리(PSM) 이행상태 수검은 건설공사 도급사(두산에너지빌리티) 주관으로 이행됨 ○ PSM 시운전 단계 확인검사에서 “불합격” 통보 시 시운전 진행 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 한국서부발전 주관 PSM 대응 T/F 구성('23.4.10.) 및 기술검토 용역 추가 시행('23.3.17) - 건설단계 PSM 자체검사 시행 및 미비사항 조치 - 시운전 단계 PSM 제출서류 및 점검내용 사전준비 ○ 두산에너지빌리티 건설단계(1,2차) 지적사항 관련 수정조치(5회) ○ PSM T/F 준비사항 점검회의(3회)

제 목	[5] 건설 현장 출입차량관리 및 올바른 주차문화 조성
효 과	건설현장 주변 도로의 원활한 통행 확보와 올바른 주차문화 조성으로 교통사고 위험 최소화 및 민원 해소
내 용	□ 현 황 ○ 행정관청(김포시 교통과)의 건설현장 주변 도로 인근 2열·3열 주차로 인한 통행 불편과 사고 발생 위험 신고 민원의 폭증으로 원활한 도로 통행확보 대책 마련 요청 ○ 학운2 산단 주변 주차 인프라 시설 미흡과 입주 산단 차량과의 주차 혼용 ○ 공사현장 내 별도의 수용 가능한 주차부지 활용 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 현장 주변 도로 주차로 인한 안전 확보 대책 및 행정관청과의 협의 - 출·퇴근 시간대 교통 안내요원 배치를 통한 현장 출입차량의 원활한 통행 및 올바른 주차 유도 * ‘학운리 도로 인입구 ~ 종단부’ 구간 사선 주차를 통해 주차공간 최대화 - 주·정차 금지구역에 대한 출입 및 주차금지 표시 설치 운영 ○ 출·퇴근 차량 운행의 최소화 및 공용주차장 이용 안내를 통해 인근 도로 주차 차량으로 야기 되는 불편 최소화

제 목	[6] 건설 공사 추진에 대한 환경민원 사전방지 방안 마련
효 과	○ 건설 시운전(증기세정) 관련 소음도 영향분석에 따른 환경민원 사전방지 노력으로 친환경 발전소 이미지 제고 ○ 건설 현장 인근 업체와의 건설공정 이해도 증진과 우호적 관계 유지
내 용	□ 현 황 ○ 증기배관 내부 이물질 제거를 위해 시행하는 증기세정으로 간헐적 증기 방출에 따라 인근 부지 소음 규제기준 초과 위험 상존 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 소음저감시설 운영 및 소음배출시간 관리 - 소음저감장치 및 방음벽 설치로 생활소음 배출기준 이하로 관리 * 발전소 부지 경계에서 56dB 이내 관리, 생활소음 배출기준 :65dB - 소음원 이격거리별 발생소음 영향 분석으로 집중관리 반경 확정 * 100m : 45dB, 200m : 40dB, 300m 36dB - 소음 배출허용기준 내 주간 시간대(07:00 ~ 18:00) 증기 배출 시행 * 배출소음 측정에 따라 각 단계별, 계통별 증기세척 압력에 따른 배출시간 조정 ○ 현장 주변 업체 대상 건설공사 협조 홍보로 우호적이고 지속적 관계 유지 - 소음 발생 반경(300m 이내) 주변업체 대상 건설공사 공정 홍보자료 (리플릿) 및 홍보물품 배부

제 목	[7] 지역사회와 지속적인 소통 활동으로 탄탄한 상생 협력관계 구축
효 과	○ 찾아가는 봉사활동으로 친밀감 형성 및 지역사회 일원으로 자리매김 ○ 발전소 주변지역 주민들 삶의 질 향상으로 상생하는 기업이미지 구축
내 용	□ 현 황 ○ 김포지역 최초 열병합발전소 건설·운영에 따른 초기 단계부터 지역 사회의 수용성을 제고하여 상생 기업이미지 제고 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 지역주민들이 도움이 필요할 때 땀으로 봉사하고, 환경개선을 함께 하며, 사업설명회 시행 등 지역사회 일원이라는 인식 개선 활동 추진 - 떡국 나눔 봉사활동, 주민협의체와 간담회, 취약계층 생필품 배달 등 ○ 주변지역 마을 행사 지원 및 지역주민 공동이용공간 개선 등 시행으로 김포열병합과 지역사회의 상생 협력관계 구축 시행 - 주변마을 창호 구매·설치 시행, 간이 버스정류소 설치, 마을회관 노후 가전 교체 등

제 목	[8] 발전소 주변여건을 고려한 최적 수행(안) 수립으로 증기세정 적기 완수
효 과	○ 최적 증기세정 방식 채택으로 공기 개선(30※→19일) / ※ CCS 기준 ○ 민원요소 최적관리를 통한 증기세정 기간 중 민원발생 ZERO 달성
내 용	□ 배 경 ○ 선행공정 지연으로 증기세정 공정 개선을 통한 시운전 일정 준수 필요 ○ 시운전 용수(순수) 부족에 따른 순수 사용 최소화 방안 마련 필요 ○ 증기세정 특성상 주변 민원(소음, 증기노출 등)에 대한 대응방안 마련 필요 □ 개선방안 ○ 증기세정 수행방식 변경(Continuous Blowing → Shock Blowing) - Shock Blowing: 40kg/㎥ 이상의 높은 압력으로 순간적으로 방출하여 세정 - (장점) 상대적으로 순수 소모량 적으며, 세정기간 단축 가능 - (단점) 고압 운전으로 가배관 위험성 증가 ○ 민원 최소화를 위한 증기 배출구(Silencer) 최적 설치 시행 - 주위 건물 사이 방출구 배치 및 발전소 남측 매립지 방향 방출 - "ㄷ"자형 컨테이너 Wall 설치 및 증기 배출구 소음기 기준 상향(100→85dB)

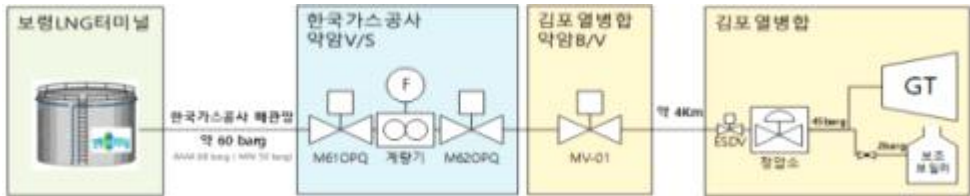
제 목	[9] 김포열병합 소내전원 전력운영 최적화 및 대외기관 협의로 건설원가 절감
효 과	○ 소내전원 전기사용 변경계약을 통해 기본요금 약 8억 원/년 절감 ○ 한국전력의 김포열병합 MOF CT 변경 요청에 대한 적극적인 대처로 약 10억 원의 예산절감 및 시운전 공정지연 예방
내 용	□ 현 황 ○ 소내전원 계약용량 산출 시 선행호기의 계약용량을 개략적으로 반영하여 계약함에 따라 소내전원 기본요금 과다 집행 ○ 한전의 김포열병합 전력수급용 MOF CT 변경 요청에 따라 설비변경 시 MOF CT 전량 교체가 필요하며, 약 10억원의 비용 수반 예상 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 계약전력 재산출 및 공사용 동력 운영 최적화 시행 - 소내부하용량 검토 및 계약용량 재산출을 통해 수전전력 계약변경 (24MW→15MW)으로 기본요금 절감(연간 약 8억 원) * 근거 : 김포열병합발전소 수전관련 전기사용계약 체결(김건(전)-45887) ○ MOF CT비는 단일비로써 변경이 불가능하여 설비를 전량 교체하여야 하나 한전 요청에 대한 적극적인 협의를 통해 기존 CT비 유지 * 변경요청: GT(1500/5A), ST(750/5A) → 기존유지: GT(2000/5A), ST(1000/5A)

제 목	[10] 주제어 및 보조보일러 제어시스템 통합구성으로 효율적 감시체계 구축
효 과	○ 발전기술원의 효율적 운전감시제어 가능 및 편의성 제고 ○ 통합 네트워크 구성으로 유지보수 용이
내 용	□ 현 황 ○ 주제어 및 보조보일러 제어시스템의 별도 설치로 상호 통합감시 한계 - 각각 지정된 OWS에서만 운전 및 감시제어 가능 * 주제어시스템 : 중앙제어동 3층 중앙제어실, 보조보일러 제어시스템: 보조보일러동 1층 전기실 - 네트워크 별도 구성으로 유지보수 인력 및 비용 중복 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 주제어시스템 내 보조보일러 제어시스템 흡수통합 구성 - 기 설치된 보조보일러 Controller 및 OWS를 주제어시스템으로 통합, EWS는 교육용 시뮬레이터 활용 * 근거: 김건(전)-870 주제어 및 보조보일러 제어시스템 통합구성(안) 및 김건(전)-1017 공사통보서

제 목	[11] 드론을 활용한 발전소 건설현장 영상기록의 체계화
효 과	○ 4차 산업기술을 활용한 건설현장 영상기록 자립체계 구축으로 공정관리 효율성 제고 및 예산절감(약 1.3억 원) - 2백만 원(외주업체를 통한 드론 촬영) × 67회 = 약 1.3억 원
내 용	□ 현 황 ○ 건설현장의 체계화된 영상 기록시스템 미흡 - 건설현장의 주기적인 변화를 확인할 수 있는 체계화된 기록시스템 부재 ○ 지상촬영에 따른 촬영자료의 한계 발생 - 지상촬영 시 건설부지를 한눈에 볼 수 있는 사진·동영상 촬영 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 드론을 활용한 건설현장 영상기록의 체계화로 공정관리에 기여 - 드론 활용 촬영 67회 시행(2020년 10월 ~ 현재) - 영상자료(사진 및 동영상) 게시를 통한 전 직원 대상 건설현황 공유 * 김포건설본부 홈페이지 및 W-TUBE 게시

제 목	[12] 발전소 인근 공유수면 활용으로 부지 확보 및 기반시설 시공간섭 해소
효 과	○ 하도급 업체 사무 공간 마련, 근로자 주차난 및 공사간섭 해소 기여 ○ NG 및 오페수 외부관로 경과지 단축 및 공사비 절감
내 용	□ 현 황 ○ 협소한 부지로 인해 하도급 업체 사무실(컨테이너) 발전소내 설치 불가 ○ 발주자, 도급사 및 하도급사 근무자 주차공간 추가확보 필요 - 일 근로자 1,000명 이상 현장근무에 따른 대규모 주차공간 필요 - 발전소 인근 공장지대에 따른 대규모 주차공간 확보 어려움 ○ NG관로 발전소 인입에 따른 청라 열공급 부지 경유에 따른 지하 및 시설물 간섭으로 시공 어려움 발생 - 청라부지 경유시 열배관, 기존 산단 지하매설물 등 경유 필요 ○ 김포양촌2 공공폐수처리시설 연결 오페수 관로 공사 노선의 지하매설물 간섭 및 교통민원 발생 우려 - 기존 도로를 통한 관로공사시 인근 공장 대형차량 통행간섭에 따른 민원 발생 우려 - 공유수면 경유시 기존 도로 대비 약 1km 단축 가능 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 발전소 인근 공유수면 활용에 대한 지자체 및 수도권매립지관리공사와의 협의 ○ 공유수면 점유·사용에 따른 주차장 및 하도급 업체 사무실 설치 공간 제공 ○ 오페수 및 NG 관로 최적노선 확정으로 시공노선 단축(1km) 및 공사비 (약 3.7억 원) 절감
제 목	[13] 기기배치도 및 3D P&ID 제작으로 시운전 업무활용 기여
효 과	○ 신규 및 전입직원 대상 설비 교육자료의 활용성 제고 ○ 발전기술원 현장 업무 수행 능력 강화
내 용	□ 현 황 ○ 신규사업소 건설에 따라 신규·전입 직원이 대부분인 관계로 설비 배치 및 현장 업무 적응기간 과다 소요 ○ 기존 2D P&ID 도면의 경우 해당 기기 및 밸브 위치 확인이 어려움에 따라 신속한 업무 대응 한계 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 발전소 3D모델링 자료를 활용하여 계통별 3D P&ID 제작 ○ 제작사 GA 도면을 활용한 건물 층별 주요기기 및 밸브 배치도 제작

제 목	[14] 김포열병합 국산 가스터빈 신뢰도 확보를 위한 안전·설비·점검방법 개선
효 과	○ 정비편의시설 신설로 운전원 및 정비원 안전확보 도모(13건) ○ 가스터빈 연료밸브 Enclosure 개선을 통한 정비시간 절감(약 6시간) ○ GT Intake Air Filter 교체방법 및 주기설정을 통한 예산절감(약 1억/년)
내 용	□ 현 황 ○ 국내 최초 가스터빈 시공으로 현장 정비성을 고려한 설계가 부족하며 안전 및 정비편의시설 미비 ○ 가스터빈 시운전에 따른 현장 미비사항 및 정비 필요사항 지속 발생함에 따라 설비개선 필요성 대두 ○ 가스터빈 흡기계통 필터의 차압발생 시 필터 전량 교체로 필터예비품 확보에 필요한 예산이 지속적으로 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 현장운전원 및 정비원의 안전확보를 위한 편의시설 개소 발굴 필요 - 건설 및 시운전기간 편의시설 개소 13건 발굴 및 반영 요청 완료 - 편의시설 확충을 통한 안전작업환경 구축 및 정비효율성 향상 ○ 가스터빈 Fuel Gas 밸브 정비작업 시 정비지연 요소가 발생하여 이에 정비시간 절감 및 정비원 안전작업을 위한 설비개선 추진 - GT Fuel Gas Control VV 정비를 위한 인양작업 시 인양용 Lug 부재 및 Enclosure Roof 전체 & 간섭배관 취외작업으로 작업공량 大 - 설비개선(Enclosure Roof Cover 신설개선 및 간섭배관 이설) 검토완료 및 S1U 터빈에 적용(두산)하여 작업공량 절감 및 정비시간 약 6시간 절감 → 비계획정지시간 절감(발전수익증대) ○ 가스터빈 흡기필터는 설정 차압 도달 시 전체 교체를 시행하며, Filter가 설치된 House는 4층으로 이루어져 있으나 차압계는 1층에만 설치되어 있어 나머지 2,3,4층에 대한 필터 차압확인 불가(차압이 도달되지 않는 층의 필터를 교체하여 불필요한 작업 및 예산이 지출될 가능성이 있음) - 필터 House 층별로 유동해석을 시행하여 층별 필터 오염도가 차이가 있는 지 확인(→ 서부연구소 유동해석 기술지원 의뢰완료) - 유동해석 결과, Filter House 층별 유속에 차이가 있을 경우 층별 모니터링용 차압계 추가설치 필요성 검토예정 - 이에 따른 필터 차압발생 시 절반(1, 2층) 교체를 통해 정비시간 및 예비품 소모수량 절감으로 연간 발생하는 필터구매 비용 절감 기대 (약 1억/년 절감 추정)

제 목	[15] 김포열병합 천연가스(LNG) 직도입 관련 적극적 업무 및 개선 시행
효 과	○ GT 정지 중 심야 및 휴일 미사용 시간대 계량 발생 방지로 연료비 절감 ○ 협력사와의 의사소통 오류 발생으로 인한 가스터빈 불시정지 예방
내 용	□ 현 황  ○ 소내 NG 정압소 NG 인입을 위한 배관 최초 가압시 계약초과 비용 발생 - [22.12.27] 한국가스공사와 계약한 시간단위 최대용량 초과사용에 따른 비용 (약 5,000만원) 발생으로 청구서 징구함 ⇒ 발전개시 전 불가피한 배관 가압으로 소내에서 승압 물량을 실시간으로 측정할 방법이 없음을 <u>적극적 해명과 이해자료(공문)를 통하여 공사측에서 초과사용 비용을 미 청구함</u> ○ 가스공급 차단밸브 상시 OPEN, 가스터빈 정지 중 소내(약4Km) 인입배관 압력 상승(주간: 약54barg, 야간: 약62barg)에 따라 공사 측 계량기 물량 검측 - [23.03.16 0시~5시] 약 6Ton 물량 발생하였으나 양사간 합의를 통해 미청구 3월 기준 1,381,006원/Ton(연료비단가)×약 6Ton = 약 8,286,036원 절약 ○ 가스터빈 운전 시 한국가스공사 약압관리소 차단밸브 조작하여 NG 공급 중으로 양 사간의 소통오류로 인한 오조작 시 추가 비용 청구 및 불시정지 우려 - [23.03.15] 가스터빈 점화 전 가스 공급밸브 OPEN 요청하였으나 한국 가스공사 측 공급밸브 미 OPEN으로 공급압력 저하(60.9barg→48barg) 발생, Trip 압력(40barg) 도달 전 조기 발견하여 불시정지를 예방하였고 양사 협의를 통해 소내 NG 공급에 관한 밸브 주체 이관(KOGAS⇒서부) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 가스 직도입에 따른 가스공사 배관망 이용 관련 본사 및 공사측과의 적극적 소통과 업무 추진을 통해 원만히 해결하고 가스 공급 밸브 조작 주체를 변경함으로서 공급 밸브 오조작으로 인한 가스터빈 불시정지 예방 ○ 관련문서 - 김건(운전)-2097 김포열병합 NG 전용배관 최초 가압 관련 검토 요청 - 인천지역본부-2581 김포열병합발전 설비운영 방안 검토 요청(한국가스공사) - 김건(운전)-38232 김포열병합 기동정지 시 천연가스(LNG) 배관망 운영 방안 검토 - 김건(운전)-36824 업무지시서(효율23-04) 천연가스(LNG) 배관망 운영 방안 변경 알림 - 김건(운전)-36569 김포열병합 설비운영 방안 검토 결과 회신 - 시운전상황보고서(NG 공급 압력 저하)